

1. El "Sándwich" en Álgebra Lineal: Semejanza de Matrices

Cuando cambiamos la matriz de una función f de la base canónica C a una nueva base B , aplicamos la fórmula:

$$M_B(f) = P^{-1} \cdot M_C(f) \cdot P$$

¿Por qué lo llamamos coloquialmente "Sándwich"?

Porque la matriz de la función $M_C(f)$ queda atrapada **"entre dos rebanadas de pan"**:

La rebanada derecha (P): Traduce el vector de entrada desde la base B hasta la base Canónica C .

El relleno ($M_C(f)$): Es la función operando de forma sencilla en la base Canónica.

La rebanada izquierda (P^{-1}): Traduce el resultado final desde la base Canónica de vuelta a la base B .

En los exámenes: A este teorema/propiedad formalmente se le llama **Relación de Semejanza de Matrices**. Decimos que $M_B(f)$ y $M_C(f)$ son matrices semejantes porque representan la misma aplicación lineal pero en bases distintas. Tienen el mismo determinante, la misma traza y los mismos autovalores.